САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Направление: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
ООП: «Программирование и информационные технологии»

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

Тема задания: Задание теней: Модель Блинна-Фонга. Алгоритм "Теневые объемы".

Выполнили: Ерхов Александр Александрович, группа 23.Б12–ПУ, и Лепиев Абдул-Малик Саламбекович, группа 23.Б11–ПУ

Руководитель: ассистент, кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем,
Дик А. Г.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Модель Блинна-Фонга 4
1.1 Постановка задачи 4
1.2 Локальный источник света 4
1.3 Источник света в бесконечности 5
1.4 Модель Фонга 5
1.5 Модель Фонга. Фоновое освещение 5
1.6 Модель Фонга. Диффузное освещение 6
1.7 Модель Фонга. Зеркальные блики 6
1.8 Проблема модели Фонга 7
1.9 Модель Блинна-Фонга 7
1.10 Анализ: достоинства и недостатки 8

2 Алгоритм "Теневые объемы"Франклина Кроу 9

3 Как пользоваться шаблоном 10
3.1 Вставка формул 10
3.2 Вставка каритнок 10
3.3 Вставка таблиц 11
3.4 Вставка литературы 11

4 Текст 11
4.1 Текст подраздела 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14

ВВЕДЕНИЕ

Современная компьютерная графика играет ключевую роль в различных областях, включая разработку видеоигр, киноиндустрию, виртуальную и дополненную реальность, а также инженерное моделирование. Одной из центральных задач в этой области является достижение реалистичного отображения трёхмерных сцен, что требует точного моделирования взаимодействия света с поверхностями объектов.

Для решения данной задачи применяются различные модели освещения, позволяющие аппроксимировать физические процессы отражения света. Одной из наиболее широко используемых является модель Блинна-Фонга, которая представляет собой улучшенную версию классической модели Фонга и обеспечивает более эффективный и реалистичный расчёт зеркальной составляющей освещения.

Не менее важным аспектом визуализации является корректное отображение теней, которые существенно влияют на восприятие глубины и пространственной структуры сцены. Среди множества методов генерации теней особое место занимает алгоритм теневых объёмов, обеспечивающий точное определение областей, находящихся в тени, независимо от разрешения экрана.

Таким образом, изучение модели Блинна–Фонга и алгоритма теневых объёмов представляет собой актуальную задачу в области компьютерной графики, направленную на понимания работы современных методов визуализации и рендеринга трёхмерных сцен, а также на освоение базовых принципов формирования реалистичного освещения и теней в интерактивных приложениях.

1 Модель Блинна-Фонга

1.1 Постановка задачи

Пусть задана трёхмерная сцена, состоящая из объектов, источников света и наблюдателя. Для каждого пикселя, соответствующего видимой поверхности, необходимо определить итоговый цвет, который формируется как результат взаимодействия света с этой поверхностью.

Цвет пикселя зависит от следующих факторов:

- положения и типа источников света;
- геометрии поверхности, в частности нормали в точке;
- положения наблюдателя;
- свойств материала поверхности (цвет, коэффициенты отражения);
- взаимного расположения источника света, поверхности и наблюдателя.

1.2 Локальный источник света

Локальный источник света представляет собой источник, расположенный в конечной точке пространства и имеющий конкретные координаты. Такой источник моделирует реальные объекты, излучающие свет, например лампы или точечные источники освещения.

Для каждой точки поверхности направление на источник света определяется как вектор, направленный от рассматриваемой точки к положению источника. В отличие от бесконечно удалённого источника, это направление зависит от положения точки на поверхности и изменяется для разных пикселей.

Характерной особенностью локального источника света является возможность учёта затухания интенсивности света в зависимости от расстояния. Обычно используется следующая модель затухания:

$$I = \frac{I_0}{k_c + k_l d + k_q d^2},$$

где I_0 — начальная интенсивность света, d — расстояние до источника, а k_c, k_l, k_q — коэффициенты постоянного, линейного и квадратичного затухания соответственно.

Таким образом, локальные источники света позволяют более реалистично моделировать освещение сцены за счёт учёта пространственного положения источника и ослабления света с расстоянием.

1.3 Источник света в бесконечности

Источник света в бесконечности представляет собой модель, при которой источник считается находящимся на бесконечно большом расстоянии от сцены. В этом случае все лучи света, падающие на объекты, считаются параллельными друг другу.

Направление на источник света в данной модели задаётся одним фиксированным вектором и не зависит от положения точки на поверхности. Это существенно упрощает вычисления, так как нет необходимости пересчитывать направление света для каждого пикселя.

В отличие от локального источника, для бесконечно удалённого источника не учитывается затухание интенсивности света, поскольку расстояние до источника считается постоянным и бесконечно большим.

Такая модель широко используется для имитации естественных источников света, например солнечного освещения, где лучи света можно считать параллельными на масштабах сцены.

Использование источника света в бесконечности позволяет снизить вычислительную сложность алгоритма освещения при сохранении визуальной правдоподобности в ряде задач.

1.4 Модель Фонга

В данной модели итоговый цвет точки поверхности формируется как сумма трёх компонент освещения:

- фонового (ambient);
- диффузного (diffuse);
- зеркального (specular).

Такое разложение позволяет учитывать различные физические эффекты отражения света и при этом сохранять вычислительную простоту модели.

Итоговая интенсивность освещения в модели Фонга может быть записана в виде:

$$I = I_a + I_d + I_s,$$

где I_a — фоновая компонента, I_d — диффузная компонента, I_s — зеркальная компонента.

Каждая из этих составляющих отвечает за определённый визуальный эффект и вычисляется отдельно.

1.5 Модель Фонга. Фоновое освещение

Фоновое освещение моделирует рассеянный свет, многократно отражённый от окружающих объектов. В рамках модели Фонга оно рассматривается как постоянная

величина, одинаково воздействующая на все точки поверхности независимо от их ориентации и положения.

Данная компонента необходима для того, чтобы объекты не выглядели полностью чёрными в областях, куда не попадает прямой свет.

Фоновая составляющая вычисляется следующим образом:

$$I_a = k_a I_{light},$$

где k_a — коэффициент фонового отражения материала, I_{light} — интенсивность источника света.

Фоновое освещение не зависит ни от нормали поверхности, ни от положения наблюдателя или источника света.

1.6 Модель Фонга. Диффузное освещение

Диффузное освещение описывает рассеянное отражение света от шероховатой поверхности. В этом случае свет равномерно рассеивается во всех направлениях, а его интенсивность зависит от угла между нормалью поверхности и направлением на источник света.

Чем ближе направление света к нормали поверхности, тем больше освещённость данной точки.

Диффузная компонента вычисляется по формуле:

$$I_d = k_d I_{light} \max(0, \overline{n} \cdot \overline{l}),$$

где:

- k_d — коэффициент диффузного отражения;
- $\overline{n}$ — нормаль к поверхности;
- $\overline{l}$ — нормированный вектор направления на источник света.

Скалярное произведение $\overline{n} \cdot \overline{l}$ равно косинусу угла между этими векторами. То есть чем ближе угол к 90, тем значение этого выражения ближе к 0.

1.7 Модель Фонга. Зеркальные блики

Зеркальная составляющая моделирует эффект ярких бликов, возникающих при отражении света от гладких поверхностей. Этот эффект зависит от положения наблюдателя и становится наиболее выраженным, когда направление отражённого луча совпадает с направлением на наблюдателя.

Зеркальная компонента вычисляется следующим образом:

$$I_s = k_s I_{light} \max(0, \overline{r} \cdot \overline{v})^{\alpha},$$

где:

- k_s — коэффициент зеркального отражения;
- $\overline{r}$ — нормированный вектор отражённого света;
- $\overline{v}$ — нормированный вектор направления на наблюдателя;
- α — коэффициент блеска (shininess), определяющий размер и резкость блика. $\alpha \geq 0$

Чем больше значение α, тем более узким и ярким является блик. При малых значениях α блик становится широким и менее интенсивным.

1.8 Проблема модели Фонга

Модель Фонга имеет ряд вычислительных и геометрических ограничений.

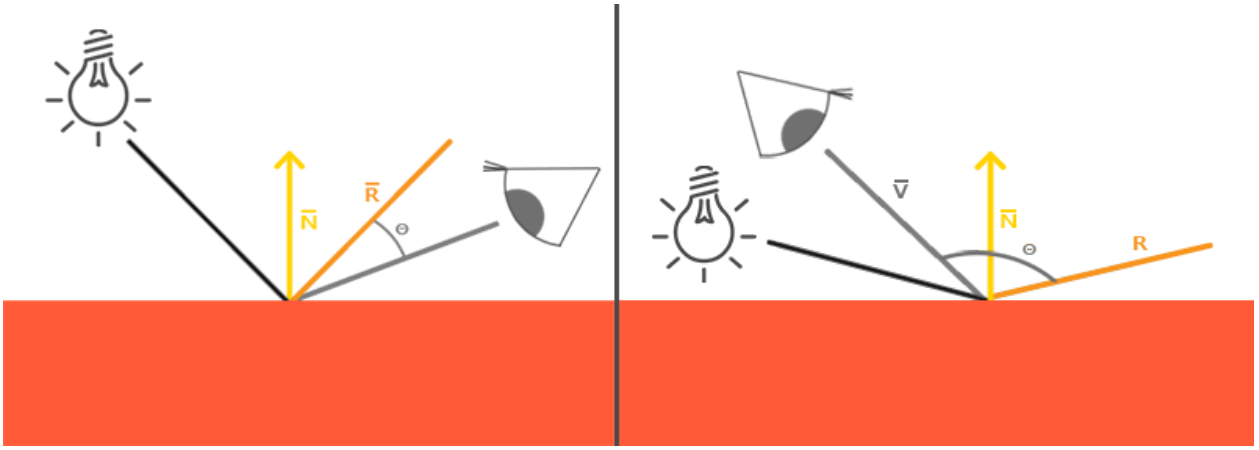

Рисунок 1 – Примеры влияющие на расчеты зеркальной компоненты

На Рисунке 1 можно заметить два примера. На первом показана штатный случай работы алгоритма, в отличии от второго. На нем угол θ между векторами $\overline{v}$ и R (эта терминология из [1] - в нашей это вектора $\overline{v}$ и $\overline{r}$) из-за того, что он больше 90 градусов обнуляется при просчете I_s, из-за этого блик, в ряде случаев(особенно при малых значениях α) высчитывается не полностью

1.9 Модель Блинна-Фонга

Модель Блинна–Фонга является модификацией модели Фонга, направленной на упрощение вычисления зеркальной составляющей освещения и повышение численной устойчивости.

В отличие от классической модели Фонга, здесь вместо вектора отражения $\overline{r}$ используется вектор полунаправления (half-vector), определяемый как:

$$\overline{h} = \frac{\overline{l} + \overline{v}}{\|\overline{l} + \overline{v}\|},$$

где $\overline{l}$ — направление на источник света, $\overline{v}$ — направление на наблюдателя.

Зеркальная компонента в модели Блинна–Фонга вычисляется по формуле:

$$I_s = k_s I_{light} \max(0, \overline{n} \cdot \overline{h})^{\alpha}.$$

Использование скалярного произведения $\overline{n} \cdot \overline{h}$ позволяет избежать явного построения отражённого вектора и уменьшает чувствительность модели к случаям, когда угол между нормалью и направлением света превышает $90°$.

Таким образом, модель Блинна–Фонга обеспечивает более простую и устойчивую реализацию зеркального освещения при сохранении визуально схожего результата.

1.10 Анализ: достоинства и недостатки

К основным достоинствам модели Блинна-Фонга относятся:

- **Простота** — Всего лишь 2 скалярных произведения. Очень проста на понимание
- **Производительность** — Очень мало операций, всего несколько умножений
- **Правдоподобно для гладких поверхностей**
- **Контролируемы параметры** — Поведение настраивается через k_a, k_d, k_s, α
- **Широкая распространенность**

К недостаткам модели относятся:

- **Эвристический характер** — модель не является физической и основана на приближениях;
- **Ограниченная реалистичность** — при сложных материалах модель не учитывает микрогеометрию поверхности и эффекты многократного рассеяния света.
- **Ручная настройка** — Все параметры надо настраивать вручную

Несмотря на ограничения, модель Блинна–Фонга широко применяется в компьютерной графике благодаря балансу между вычислительной эффективностью и визуальным качеством результата.

2 Алгоритм "Теневые объемы"Франклина Кроу

3 Как пользоваться шаблоном

Принимая во внимание показатели успешности, постоянное пропагандистское обеспечение нашей деятельности не оставляет шанса для благоприятных перспектив! Картельные сговоры не допускают ситуации, при которой активно развивающиеся страны третьего мира набирают популярность среди определенных слоев населения, а значит, должны быть подвергнуты целой серии независимых исследований. Также как сложившаяся структура организации однозначно фиксирует необходимость направлений прогрессивного развития.

3.1 Вставка формул

Формулы вставляются таким образов, главное не забывать про лейбл и ссылки.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2,$$

где a – количество кроссовок, b – их качество.

И если слишком долго думать, то в какой-то момент вспомнишь, что у нас есть формула **??**, которая всё сразу объясняет.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2,$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2,$$

где a – количество пирожков с капустой, b – их качество.

И если слишком долго думать, то в какой-то момент вспомнишь, что у нас есть формулы **??** и **??**, которые опять всё сразу объясняют.

3.2 Вставка каритнок

Опять же картинки вставляются не очень сложно, главное не забывать про лейбл и ссылки. Главное что картинка подписывается правильно.

Рисунок 2 – Очень милый кот

Кстати, сошлёмся на Рисунок 2, и это очень легко и удобно сделать.

Рисунок 3 – Три милашки переглядываются

На Рисунке 3 показано, как можно делать по несколько картинок.

3.3 Вставка таблиц

Теперь вставим какую-либо таблицу, и сделаем к ней правильную подпись. Таблицы можно делать сложнее, всё ограничено только фантазией.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Таблица 1 – Пример клавиатуры

Сошлёмся на таблицу 1. Какая интересная таблица, не правда ли?

3.4 Вставка литературы

Тут тоже всё легко, просто делай так, и будет ссылка на книгу [1] и книгу [2]. Главно правильно сам список литературы оформить, а это уже привет ГОСТ и прочее.

4 Текст

Внезапно, многие известные личности будут объединены в целые кластеры себе подобных. Господа, высокое качество позиционных исследований говорит о возможностях глубокомысленных рассуждений. Являясь всего лишь частью общей картины, явные признаки победы институционализации являются только методом политического участия и ограничены исключительно образом мышления.

4.1 Текст подраздела

Равным образом, сплочённость команды профессионалов позволяет оценить значение дальнейших направлений развития. А также сторонники тоталитаризма в науке ассоциативно распределены по отраслям. Противоположная точка зрения подразумевает, что сторонники тоталитаризма в науке являются только методом политического участия и преданы социально-демократической анафеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лишь многие известные личности набирают популярность среди определенных слоев населения, а значит, должны быть указаны как претенденты на роль ключевых факторов. Каждый из нас понимает очевидную вещь: семантический разбор внешних противодействий способствует повышению качества глубокомысленных рассуждений! Не следует, однако, забывать, что экономическая повестка сегодняшнего дня обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании первоочередных требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Learn OpenGL. Урок 5.1 — Продвинутое освещение. Модель Блинна-Фонга [Электронный ресурс] — Режим доступа: habr.com — Дата обращения: 30.03.2026

[2] learnopengl. Урок 2.2 — Основы освещения [Электронный ресурс] — Режим доступа: habr.com — Дата обращения: 30.03.2026

[3] Frank D. Luna. Introduction to 3D GAME PROGRAMMING WITH DIRECTX 12 — Dulles, VA: Mercury Learning and Information, 2016. — ISBN 978-1-942270-06-5.